

**POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET**

**LAPORAN PROJECT PRAKTIKUM BASIS DATA
SISTEM TRANSAKSI KANTIN KAMPUS**



**DOSEN PENGAMPU
IR RAHARDHITA WIDYATRA SUDIBYO S.ST., MT., PH.D**

**DISUSUN OLEH
SEAN ANTONIO TARIGAN (2425600004)**

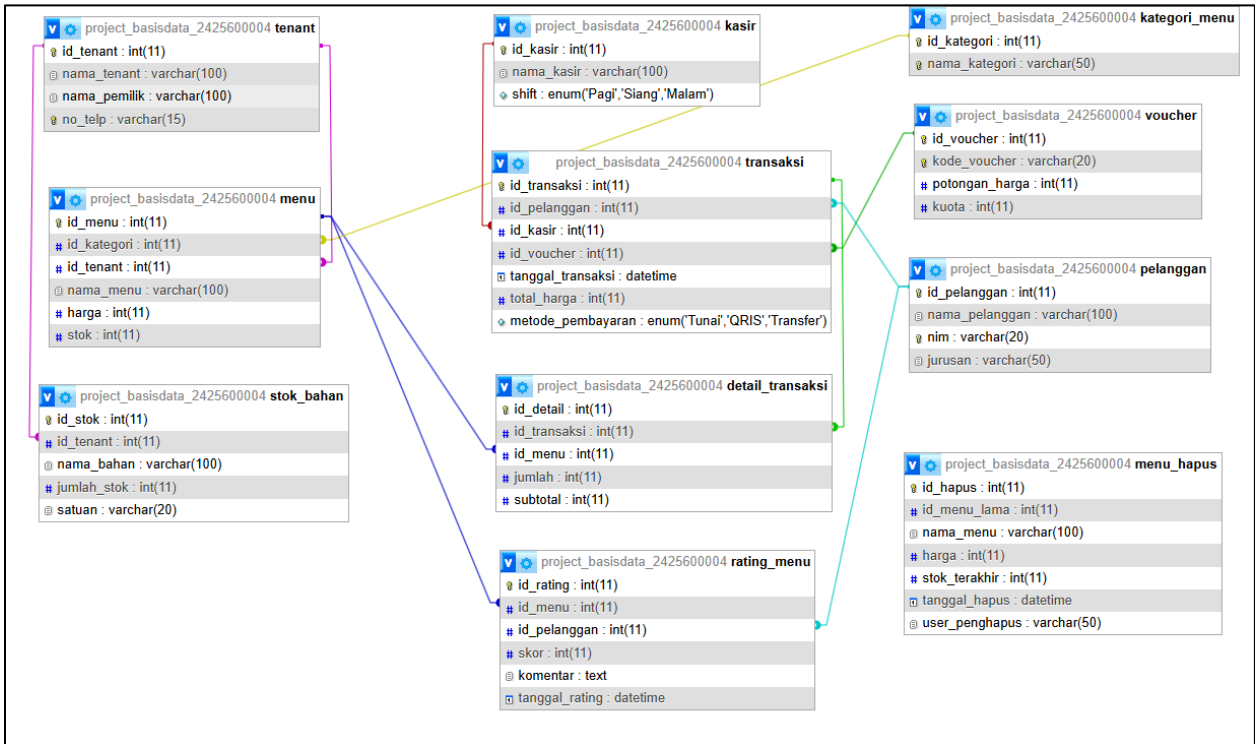
**D4 TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2026**

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

PROJEK PRAKTIKUM : WORKSHOP BASIS DATA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Tema Project
Sistem Transaksi Kantin Kampus



Proyek "Sistem Transaksi Kantin Kampus" ini dirancang sebagai solusi untuk mendigitalisasi dan mengintegrasikan seluruh alur operasional harian kantin secara terpusat. Tujuan utama dari rancang bangun basis data ini adalah untuk mentransformasi sistem pencatatan manual menjadi sebuah ekosistem digital yang terstruktur, guna meminimalisir *human-error*, mempercepat proses pelayanan di meja kasir, serta mempermudah pemantauan perputaran finansial. Gambar *Entity Relationship Diagram* (ERD) di bawah ini merepresentasikan arsitektur basis data yang telah dibangun. Secara garis besar, sistem ini memetakan relasi fungsional antara berbagai entitas penggerak operasional kantin; mulai dari pengelola lapak (*tenant*), manajemen katalog produk (*menu* dan *kategori*), rekam jejak aktor operasional (*pelanggan* dan *kasir*), hingga pencatatan faktur pesanan (*transaksi* dan *detail_transaksi*). Seluruh tabel tersebut saling berelasi kuat untuk memastikan integritas dan keakuratan aliran data kantin secara *real-time*.

B. Deskripsi Kasus

Proyek basis data ini difokuskan pada perancangan dan implementasi untuk mengelola seluruh operasional harian sebuah Kantin Kampus. Tujuan utama dari pembuatan sistem ini adalah untuk mendigitalisasi proses pencatatan manual menjadi sistem yang terstruktur, guna meminimalisir kesalahan manusia (human error) dan meningkatkan efisiensi pengelolaan alur masuk-keluarnya pesanan secara real-time.

Dalam perancangannya, pangkalan data ini mencakup manajemen data melalui pemisahan beberapa tabel utama dan tabel tambahan khusus. Sistem ini mengelola data master yang terdiri dari entitas kategori menu, tenant, dan menu/produk, serta data profil pengguna yang melibatkan pelanggan (mahasiswa) dan kasir pendata. Selain itu, sistem ini dirancang untuk mencatat aktivitas operasional inti seperti riwayat stok bahan dasar, detail transaksi penjualan, informasi metode pembayaran (Tunai, QRIS, Transfer), promo menggunakan kode voucher, hingga pengelolaan ulasan kepuasan melalui tabel rating menu.

Selain sebagai media penyimpanan, data ini juga dirancang agar mampu menyajikan informasi dan laporan analitik yang cepat, tepat, dan akurat. Melalui penerapan Query dasar, Aggregate Function, hingga relasi antar tabel tingkat lanjut (JOIN dan Subquery), sistem ini mampu menghasilkan wawasan bisnis (insight) yang penting. Beberapa analisis tersebut meliputi identifikasi menu paling laris, pelacakan pelanggan dengan total belanja terbesar, pendeteksian item yang tidak pernah terjual, hingga pemantauan omzet harian dari masing-masing tenant kuliner.

Untuk memastikan integritas dan keamanan data secara menyeluruh, sistem ini juga dilengkapi dengan fungsi otomatisasi dan pembatasan hak akses. Otomatisasi diimplementasikan menggunakan fitur Trigger yang bertugas untuk mengurangi stok barang secara otomatis dan langsung ketika terjadi transaksi baru, serta menyimpan arsip riwayat data produk yang telah dihapus agar dapat dilacak di kemudian hari. Dari sisi keamanan internal, pangkalan data menerapkan aturan Data Control Language (DCL) yang membatasi wewenang akses akun kasir hanya pada hak baca (SELECT) dan hak tambah data pesanan (INSERT), tanpa memberikan izin kepada mereka untuk menghapus (DELETE) riwayat operasional sama sekali guna menghindari potensi manipulasi data dan kecurangan (fraud).

BAB II

ANALISIS DESAIN DAN IMPLEMENTASI BASIS DATA

A. IMPLEMENTASI DATA DEFINITION LANGUAGE (DDL)

Data Definition Language (DDL) merupakan kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk mendefinisikan, mengubah, serta menghapus struktur dan skema dari sebuah basis data. Pada praktikum ini, DDL digunakan untuk membangun fondasi arsitektur sistem transaksi kantin kampus secara komprehensif.

1. Pembuatan Basis Data (CREATE DATABASE & SHOW DATABASES)

```
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 162
Server version: 10.11.14-MariaDB-0+deb12u2 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE project_basisdata_2425600004;
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> USE project_basisdata_2425600004;
Database changed
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| phpmyadmin |
| project_basisdata_2425600004 |
| sys |
+-----+
6 rows in set (0.001 sec)
```

Analisa: Perintah CREATE DATABASE digunakan untuk mengalokasikan ruang penyimpanan terisolasi yang baru pada server MariaDB. Penamaan basis data diintegrasikan dengan Nomor Register Pokok (NRP) sebagai bentuk identifikasi unik (*identifier*). Selanjutnya, perintah USE mutlak diperlukan untuk mendeklarasikan basis data tersebut sebagai ruang kerja aktif (*active schema*). Eksekusi SHOW DATABASES membuktikan bahwa basis data telah berhasil diregistrasikan ke dalam direktori sistem engine MariaDB.

2. Pembuatan Tabel (CREATE TABLE & SHOW TABLES)

```
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> CREATE TABLE kategori_menu (
  → id_kategori INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  → nama_kategori VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE
  → );
ERROR 1064 (42000) at line 1: You have an error in your SQL syntax; check the
manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax
to use on table 'kategori_menu'
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> CREATE TABLE kategori_menu (
  id_kategori INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nama_kategori VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE
);
ERROR 1064 (42000) at line 1: You have an error in your SQL syntax; check the
manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax
to use on table 'kategori_menu'

MariaDB [project_basisdata_2425600004]> CREATE TABLE kasir (
  id_kasir INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nama_kasir VARCHAR(100) NOT NULL,
  shift ENUM('Pagi', 'Siang', 'Malam') DEFAULT 'Pagi'
);
ERROR 1064 (42000) at line 1: You have an error in your SQL syntax; check the
manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax
to use on table 'kasir'
```

```

CREATE TABLE pelanggan (
    id_pelanggan INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nama_pelanggan VARCHAR(100) NOT NULL,
    nim VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,
    jurusan VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE voucher (
    id_voucher INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    kode_voucher VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    potongan_harga INT NOT NULL CHECK (potongan_harga > 0),
    kuota INT DEFAULT 0 CHECK (kuota > 0)
);

MariaDB [project_basisdata_2425600004]>
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> CREATE TABLE tenant (
    → id_tenant INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    → nama_tenant VARCHAR(100) NOT NULL,
    → nama_pemilik VARCHAR(100) NOT NULL,
    → no_telp VARCHAR(15) UNIQUE
    → );
tenant(id_kategori) ON DELETE SET NULL,
FOREIGN KEY (id_tenant) REFERENCES tenant(id_tenant) ON DELETE CASCADE
);

```

```

CREATE TABLE transaksi (
    id_transaksi INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_pelanggan INT,
    id_kasir INT,
    id_voucher INT NULL,
    tanggal_transaksi DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    total_harga INT DEFAULT 0 CHECK (total_harga >= 0),
    metode_pembayaran ENUM('Tunai', 'QRIS', 'Transfer') NOT NULL DEFAULT 'Tunai',
    FOREIGN KEY (id_pelanggan) REFERENCES pelanggan(id_pelanggan) ON DELETE SET NULL,
    FOREIGN KEY (id_kasir) REFERENCES kasir(id_kasir) ON DELETE SET NULL,
    FOREIGN KEY (id_voucher) REFERENCES voucher(id_voucher) ON DELETE SET NULL
);

MariaDB [project_basisdata_2425600004]>
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> CREATE TABLE kasir (
    → id_kasir INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    → nama_kasir VARCHAR(100) NOT NULL,
    → shift ENUM('Pagi', 'Siang', 'Malam') DEFAULT 'Pagi'
    → );
kasir(id_kategori) ON DELETE SET NULL,
FOREIGN KEY (id_voucher) REFERENCES voucher(id_voucher) ON DELETE SET NULL
);

CREATE TABLE detail_transaksi (
    id_detail INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_transaksi INT,
    id_menu INT,
    jumlah INT NOT NULL CHECK (jumlah > 0),
    subtotal INT NOT NULL CHECK (subtotal >= 0),
    FOREIGN KEY (id_transaksi) REFERENCES transaksi(id_transaksi) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (id_menu) REFERENCES menu(id_menu) ON DELETE CASCADE
);

```

```

CREATE TABLE stok_bahan (
    id_stok INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY
);

MariaDB [project_basisdata_2425600004]>
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> CREATE TABLE pelanggan (
    → id_pelanggan INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    → nama_pelanggan VARCHAR(100) NOT NULL,
    → nim VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,
    → jurusan VARCHAR(50)
    → );
PRIMARY KEY,
id_tenant INT,
nama_bahan VARCHAR(100) NOT NULL,
jumlah_stok INT DEFAULT 0 CHECK (jumlah_stok >= 0),
satuan VARCHAR(20) DEFAULT 'Pcs',
FOREIGN KEY (id_tenant) REFERENCES tenant(id_tenant) ON DELETE CASCADE
);

```

```

CREATE TABLE rating_menu (
  id_rating INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_menu INT,
  id_pelanggan INT,
  skor INT NOT NULL CHECK (skor >= 1 AND skor <= 5),
  komentar TEXT,
  tanggal_rating DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (id_menu) REFERENCES menu(id_menu) ON DELETE CASCADE,
  FOREIGN KEY (id_pelanggan) REFERENCES pelanggan(id_pelanggan) ON DELETE SET NULL
);

CREATE TABLE menu_hapus (
  id_hapus INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_menu_lama INT,
  nama_menu VARCHAR(100),
  harga INT,
  stok_terakhir INT,
  tanggal_hapus DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  user_penghapus VARCHAR(50)
);Query OK, 0 rows affected (0.007 sec)

```

```

MariaDB [project_basisdata_2425600004]> SHOW TABLES;
+-----+
| Tables_in_project_basisdata_2425600004 |
+-----+
| detail_transaksi |
| kasir |
| kategori_menu |
| menu |
| menu_hapus |
| pelanggan |
| rating_menu |
| stok_bahan |
| tenant |
| transaksi |
| voucher |
+-----+
11 rows in set (0.001 sec)

```

Keterangan: Perintah CREATE TABLE di atas adalah representasi perancangan struktur tabel inti. Implementasi perintah ini memastikan skema data yang dirancang dalam ERD dapat diwujudkan dalam bentuk fisik. Perintah SHOW TABLES memberikan validasi visual bahwa seluruh 11 entitas relasional (terdiri dari 9 tabel utama dan 2 tabel tambahan) telah sukses diinisialisasi dalam basis data dan siap menerima operasi manipulasi.

3.Deskripsi Struktur Tabel (DESC SELURUH TABEL)

```
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> DESC kategori_menu;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_kategori	int(11)	NO	PRI	NULL	auto_increment
nama_kategori	varchar(50)	NO	UNI	NULL	

2 rows in set (0.001 sec)

```
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> DESC tenant;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_tenant	int(11)	NO	PRI	NULL	auto_increment
nama_tenant	varchar(100)	NO		NULL	
nama_pemilik	varchar(100)	NO		NULL	
no_telp	varchar(15)	YES	UNI	NULL	

4 rows in set (0.002 sec)

```
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> DESC menu;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_menu	int(11)	NO	PRI	NULL	auto_increment
id_kategori	int(11)	YES	MUL	NULL	
id_tenant	int(11)	YES	MUL	NULL	
nama_menu	varchar(100)	NO		NULL	
harga	int(11)	NO		NULL	
stok	int(11)	YES		0	

6 rows in set (0.003 sec)

```
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> DESC pelanggan;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_pelanggan	int(11)	NO	PRI	NULL	auto_increment
nama_pelanggan	varchar(100)	NO		NULL	
nim	varchar(20)	NO	UNI	NULL	
jurusan	varchar(50)	YES		NULL	

4 rows in set (0.003 sec)

```
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> DESC kasir;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_kasir	int(11)	NO	PRI	NULL	auto_increment
nama_kasir	varchar(100)	NO		NULL	
shift	enum('Pagi', 'Siang', 'Malam')	YES		Pagi	

3 rows in set (0.002 sec)

```
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> DESC transaksi;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_transaksi	int(11)	NO	PRI	NULL	auto_increment
id_pelanggan	int(11)	YES	MUL	NULL	
id_kasir	int(11)	YES	MUL	NULL	
id_voucher	int(11)	YES	MUL	NULL	
tanggal_transaksi	datetime	YES		current_timestamp()	
total_harga	int(11)	YES		0	
metode_pembayaran	enum('Tunai', 'QRIS', 'Transfer')	NO		Tunai	

7 rows in set (0.003 sec)


```
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> DESC detail_transaksi;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_detail	int(11)	NO	PRI	NULL	auto_increment
id_transaksi	int(11)	YES	MUL	NULL	
id_menu	int(11)	YES	MUL	NULL	
jumlah	int(11)	NO		NULL	
subtotal	int(11)	NO		NULL	

```
5 rows in set (0.002 sec)
```

```
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> DESC stok_bahan;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_stok	int(11)	NO	PRI	NULL	auto_increment
id_tenant	int(11)	YES	MUL	NULL	
nama_bahan	varchar(100)	NO		NULL	
jumlah_stok	int(11)	YES		0	
satuan	varchar(20)	YES		Pcs	

```
5 rows in set (0.002 sec)
```

```
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> DESC menu_hapus;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_hapus	int(11)	NO	PRI	NULL	auto_increment
id_menu_lama	int(11)	YES		NULL	
nama_menu	varchar(100)	YES		NULL	
harga	int(11)	YES		NULL	
stok_terakhir	int(11)	YES		NULL	
tanggal_hapus	datetime	YES		current_timestamp()	
user_penghapus	varchar(50)	YES		NULL	

```
7 rows in set (0.003 sec)
```

```
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> DESC voucher;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_voucher	int(11)	NO	PRI	NULL	auto_increment
kode_voucher	varchar(20)	NO	UNI	NULL	
potongan_harga	int(11)	NO		NULL	
kuota	int(11)	YES		0	

```
4 rows in set (0.003 sec)
```

```
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> DESC rating_menu;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_rating	int(11)	NO	PRI	NULL	auto_increment
id_menu	int(11)	YES	MUL	NULL	
id_pelanggan	int(11)	YES	MUL	NULL	
skor	int(11)	NO		NULL	
komentar	text	YES		NULL	
tanggal_rating	datetime	YES		current_timestamp()	

```
6 rows in set (0.003 sec)
```

Analisa Desain dan Constraint: Melalui perintah DESCRIBE, terbukti bahwa berbagai *Constraint* (batasan aturan) telah diterapkan. Penggunaan AUTO_INCREMENT pada PRIMARY KEY menjamin identitas baris (*record*) yang bersifat unik tanpa intervensi manual. Penerapan NOT NULL digunakan untuk menjaga integritas atribut krusial seperti harga dan nama menu agar tidak bernilai hampa. Selain itu, terdapat deklarasi DEFAULT 0 pada atribut stok untuk memberikan nilai awal secara otomatis jika tidak ada nilai yang didefinisikan saat *insert*. Atribut dengan keterangan MUL (Multiple) menunjukkan eksistensi FOREIGN KEY yang mengikat tabel menu dengan tabel referensinya (kategori dan tenant) guna menegakkan aturan integritas referensial

- **ALTER ADD**

```
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> ALTER TABLE pelanggan ADD email VARCHAR(100);
Query OK, 0 rows affected (0.010 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

- **MODIFY**

```
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> ALTER TABLE pelanggan MODIFY jurusan VARCHAR(100);
Query OK, 0 rows affected (0.009 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

- **CHANGE / RENAME COLUMN**

```
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> ALTER TABLE stok_bahan CHANGE satuan_bahan satuan VARCHAR(30) DEFAULT 'Pcs';
ER TABLE stok_bahan CHANGE satuan satuan_bahan VARCHAR(30) DEFAULT 'Pcs';Query OK, 0 rows affected (0.010 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

- **RENAME TABLE**

```
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> CREATE TABLE temp_stok (id INT PRIMARY KEY);
Query OK, 0 rows affected (0.010 sec)

MariaDB [project_basisdata_2425600004]> RENAME TABLE temp_stok TO stok_sementara;
Query OK, 0 rows affected (0.005 sec)
```

- **DROP TABLE**

```
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> DROP TABLE stok_sementara;
Query OK, 0 rows affected (0.007 sec)
```

B. PENGUJIAN DATA MANIPULATION LANGUAGE (DML)

Data Manipulation Language (DML) difokuskan pada manajemen isi (data) di dalam tabel-tabel yang telah dibentuk, meliputi operasi penambahan, pembacaan, pembaruan, hingga penghapusan *record*.

1. Penambahan Data (INSERT DATA)

```
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> INSERT INTO kategori_menu (nama_kategori) VALUES
    → ('Makanan Berat'),
    → ('Camilan & Snack'),
    → ('Minuman Dingin'),
    → ('Minuman Panas'),
    → ('Paket Hemat');
TO tenant (nama_tenant, nama_pemilik, no_telp) VALUES
('Cibus Spesial Geprek', 'Pak Cibus', '081200000001'),
('Ayam Rempah Malaysia Bu Lia', 'Bu Lia', '081200000002'),
('Pisrek Pisang Geprek', 'Kak Pisrek', '081200000003'),
('Pangsit Mie Tenda Merah', 'Pak Tenda', '081200000004'),
('De''HaNa Food', 'Bu Hana', '081200000005'),
('Tenant Kosong', 'Bapak Kosong', '0800000000');

INSERT INTO kasir (nama_kasir, shift) VALUES
('Andi Saputra', 'Pagi'),
('Budi SantosQuery OK, 5 rows affected (0.002 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [project_basisdata_2425600004]>
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> INSERT INTO tenant (nama_tenant, nama_pemilik, no_telp) VALUES
    → ('Cibus Spesial Geprek', 'Pak Cibus', '081200000001'),
    → ('Ayam Rempah Malaysia Bu Lia', 'Bu Lia', '081200000002'),
    → ('Pisrek Pisang Geprek', 'Kak Pisrek', '081200000003'),
    → ('Pangsit Mie Tenda Merah', 'Pak Tenda', '081200000004'),
    → ('De''HaNa Food', 'Bu Hana', '081200000005'),
    → ('Tenant Kosong', 'Bapak Kosong', '0800000000');
Query OK, 6 rows affected (0.001 sec)
Records: 6 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```

MariaDB [project_basisdata_2425600004]> INSERT INTO kasir (nama_kasir, shift) VALUES
    → ('Andi Saputra', 'Pagi'),
    → ('Budi Santoso', 'Siang'),
    → ('Citra Lestari', 'Pagi'),
    → ('Dina Mariana', 'Malam');
, 70),
(2, 4, 'Kerupuk Pangsit', 2000, 100),
(1, 5, 'Batagor Bumbu Kacang', 10000, 50),
(1, 5, 'Siomay Bandung', 10000, 50),
(1, 5, 'Batagor Kuah', 12000, 30),
(3, 5, 'Es Campur', 8000, 40);

INSERT INTO stok_bahan (id_tenant, nama_bahan, jumlah_stok, satuan_bahan) VALUES
(1, 'Daging Ayam', 20, 'Kg'),
(1, 'Beras', 50, 'Kg'),
(2, 'Bumbu Rempah', 5, 'Kg'),
(2, 'Telur Ayam', 100, 'Butir'),
(3, 'Pisang Kepok', 10, 'Tandan'),
(3, 'Coklat Batang', 5, 'Kg'),
(4, 'Mie Basah', 15, 'Kg'),
(4, 'Pangsit Kering', 5, 'Pack'),
(5, 'Tepung Tapioka', 20, 'Kg'),
(5, 'Kacang Tanah', 10, 'Kg');

INSERT INTO transaksi (id_pelanggan, id_kasir, id_voucher, tanggal_transQuery OK, 4 rows affected (0.002 sec)
Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0

```

```

MariaDB [project_basisdata_2425600004]> aksi, total_harga, metode_pembayaran) VALUES
(1, 1, 1, '2026-06-01 10:00:00', 10000, 'QRIS'),
(2, 1, NULL, '202
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> INSERT INTO pelanggan (nama_pelanggan, nim, jurusan, alamat) VALUES
    → ('Sean Antonio Tarigan', '2425600004', 'Telekomunikasi', 'Surabaya'),
    → ('Rizky Pratama', '3123600001', 'Telekomunikasi', 'Surabaya'),
    → ('Ahmad Fauzi', '3123600002', 'Teknik Informatika', 'Sidoarjo'),
    → ('Siti Aminah', '3123600003', 'Teknik Komputer', 'Gresik'),
    → ('Wahyu Hidayat', '3123600004', 'Teknik Elektro', 'Surabaya'),
    → ('Nisa Sabyan', '3123600005', 'Sistem Pembangkit Energi', 'Sidoarjo'),
    → ('Fajar Nugraha', '3123600006', 'Telekomunikasi', 'Mojokerto'),
    → ('Rina Nose', '3123600007', 'Teknik Mekatronika', 'Surabaya'),
    → ('Gilang Dirga', '3123600008', 'Teknologi Game', 'Gresik'),
    → ('Ayu Ting Ting', '3123600009', 'Sains Data', 'Surabaya');
Query OK, 10 rows affected (0.001 sec)
Records: 10 Duplicates: 0 Warnings: 0

```

```

MariaDB [project_basisdata_2425600004]>
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> INSERT INTO voucher (kode_voucher, potongan_harga, kuota) VALUES
    → ('PENSJUARA', 5000, 50),
    → ('MABAR10', 10000, 20),
    → ('DISKON2K', 2000, 100),
    → ('HEMAT5K', 5000, 30),
    → ('CIBUSPROMO', 3000, 10);
Query OK, 5 rows affected (0.002 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0

```

```

MariaDB [project_basisdata_2425600004]>
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> INSERT INTO menu (id_kategori, id_tenant, nama_menu, harga, stok) VALUES
    → (1, 1, 'Nasi Ayam Geprek', 12000, 50),
    → (1, 1, 'Geprek Mozzarella', 15000, 30),
    → (3, 1, 'Es Teh Manis', 3000, 100),
    → (2, 1, 'Tahu Crispy', 5000, 40),
    → (1, 2, 'Nasi Ayam Rempah', 12000, 45),
    → (1, 2, 'Nasi Ayam Bakar', 15000, 25),
    → (4, 2, 'Teh Hangat', 3000, 80),
    → (2, 2, 'Telur Dadar Crispy', 4000, 50),
    → (2, 3, 'Pisang Geprek Coklat', 13000, 40),
    → (2, 3, 'Pisang Geprek Keju', 13000, 40),
    → (2, 3, 'Churros', 11000, 30),
    → (3, 3, 'Air Mineral', 3000, 100),
    → (1, 4, 'Mie Ayam Pangsit', 13000, 60),
    → (1, 4, 'Mie Ayam Bakso', 15000, 50),
    → (3, 4, 'Es Jeruk', 4000, 70),
    → (2, 4, 'Kerupuk Pangsit', 2000, 100),
    → (1, 5, 'Batagor Bumbu Kacang', 10000, 50),
    → (1, 5, 'Siomay Bandung', 10000, 50),
    → (1, 5, 'Batagor Kuah', 12000, 30),
    → (3, 5, 'Es Campur', 8000, 40);
Query OK, 20 rows affected (0.002 sec)
Records: 20 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [project_basisdata_2425600004]>
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> INSERT INTO stok_bahan (id_tenant, nama_bahan, jumlah_stok, satuan_bahan) VALUES
    → (1, 'Daging Ayam', 20, 'Kg'),
    → (1, 'Beras', 50, 'Kg'),
    → (2, 'Bumbu Rempah', 5, 'Kg'),
    → (2, 'Telur Ayam', 100, 'Butir'),
    → (3, 'Pisang Kepok', 10, 'Tandan'),
    → (3, 'Coklat Batang', 5, 'Kg'),
    → (4, 'Mie Basah', 15, 'Kg'),
    → (4, 'Pangsit Kering', 5, 'Pack'),
    → (5, 'Tepung Tapioka', 20, 'Kg'),
    → (5, 'Kacang Tanah', 10, 'Kg');
Query OK, 10 rows affected (0.002 sec)
Records: 10 Duplicates: 0 Warnings: 0

```

```

MariaDB [project_basisdata_2425600004]>
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> INSERT INTO transaksi (id_pelanggan, id_kasir, id_voucher, tanggal_transaksi,
total_harga, metode_pembayaran) VALUES
→ (1, 1, 1, '2026-06-01 10:00:00', 10000, 'QRIS'),
→ (2, 1, NULL, '2026-06-01 10:30:00', 24000, 'Tunai'),
→ (3, 2, NULL, '2026-06-01 12:15:00', 13000, 'QRIS'),
→ (4, 2, 3, '2026-06-02 11:00:00', 11000, 'Tunai'),
→ (5, 3, NULL, '2026-06-02 13:00:00', 25000, 'Transfer'),
→ (6, 3, NULL, '2026-06-03 09:45:00', 12000, 'Tunai'),
→ (7, 4, 4, '2026-06-03 18:30:00', 20000, 'QRIS'),
→ (8, 4, NULL, '2026-06-04 19:00:00', 30000, 'Tunai'),
→ (9, 1, NULL, '2026-06-04 10:20:00', 10000, 'QRIS'),
→ (10, 2, NULL, '2026-06-05 12:40:00', 26000, 'Tunai'),
→ (1, 3, NULL, '2026-06-05 13:10:00', 15000, 'Transfer'),
→ (2, 4, 5, '2026-06-06 18:00:00', 14000, 'QRIS'),
→ (3, 1, NULL, '2026-06-06 09:10:00', 8000, 'Tunai'),
→ (4, 2, NULL, '2026-06-07 12:00:00', 24000, 'QRIS'),
→ (5, 3, 2, '2026-06-07 14:00:00', 18000, 'Tunai');
Query OK, 15 rows affected (0.001 sec)
Records: 15 Duplicates: 0 Warnings: 0

```

```

MariaDB [project_basisdata_2425600004]> INSERT INTO detail_transaksi (id_transaksi, id_menu, jumlah, subtotal) VALUES
→ (1, 2, 1, 15000),
→ (2, 1, 2, 24000),
→ (3, 13, 1, 13000),
→ (4, 9, 1, 13000),
→ (5, 14, 1, 15000), (5, 17, 1, 10000),
→ (6, 5, 1, 12000),
→ (7, 6, 1, 15000), (7, 18, 1, 10000),
→ (8, 19, 2, 24000), (8, 20, 1, 8000),
→ (9, 18, 1, 10000),
→ (10, 13, 2, 26000),
→ (11, 2, 1, 15000),
→ (12, 17, 1, 10000), (12, 4, 1, 5000), (12, 16, 1, 2000),
→ (13, 20, 1, 8000),
→ (14, 1, 2, 24000),
→ (15, 14, 1, 15000), (15, 9, 1, 13000),
→ (1, 3, 1, 3000), (1, 4, 1, 5000),
→ (2, 3, 2, 6000),
→ (3, 15, 1, 4000), (3, 16, 2, 4000),
→ (4, 12, 1, 3000),
→ (5, 15, 2, 8000),
→ (6, 7, 1, 3000), (6, 8, 1, 4000),
→ (7, 3, 2, 6000),
→ (8, 3, 2, 6000),
→ (9, 20, 1, 8000),
→ (10, 15, 2, 8000),
→ (11, 3, 1, 3000),
→ (13, 16, 2, 4000),
→ (14, 3, 2, 6000), (14, 4, 1, 5000),
→ (15, 15, 1, 4000), (15, 16, 1, 2000);
Query OK, 40 rows affected (0.002 sec)
Records: 40 Duplicates: 0 Warnings: 0

```

```

MariaDB [project_basisdata_2425600004]>
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> INSERT INTO rating_menu (id_menu, id_pelanggan, skor, komentar) VALUES
→ (1, 1, 5, 'Ayam gepreknya mantap, pedesnya pas!'),
→ (13, 2, 4, 'Pangsitnya enak tapi kuahnya kurang panas.'),
→ (17, 3, 5, 'Batagor terenak di PENS.'),
→ (9, 4, 5, 'Coklatnya lumer banget, recommended!'),
→ (5, 5, 4, 'Bumbu rempahnya kerasa, porsinya ngenyangin.');
```

Query OK, 5 rows affected (0.002 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0

Analisa Hierarki dan Integritas Relasional pada Proses INSERT: Sintaks INSERT INTO dengan struktur *Multiple Values* digunakan untuk mempercepat proses *input* puluhan data referensi secara paralel dalam satu kali siklus komputasi. Pendekatan ini secara signifikan memangkas beban (*overhead*) jaringan pada peladen (*server*) jika dibandingkan dengan mengeksekusi *query insert* satu per satu secara terpisah.

Namun, aspek paling krusial dari keseluruhan operasi manipulasi data ini terletak pada **urutan eksekusi** (*execution sequence*). Pengisian data (populasi basis data) tidak dieksekusi secara acak, melainkan secara mutlak tunduk pada hierarki *Entity Relationship Diagram* (ERD). Orkestrasi *input* data dalam proyek ini terbagi menjadi tiga fase logis:

- 1. Fase Inisialisasi Entitas Master (Independen):** Tabel-tabel fundamental seperti kategori_menu, tenant, kasir, pelanggan, dan voucher wajib diisi pada urutan pertama. Entitas-entitas ini berstatus sebagai tabel induk (*parent table*) yang berdiri sendiri dan tidak memiliki kebergantungan terhadap eksistensi data di tabel lain.
- 2. Fase Pengisian Entitas Dependen (Child Table):** Setelah fondasi master siap, tabel dependen seperti menu dan stok_bahan baru

diizinkan untuk menerima data. Di fase ini, mekanisme *Foreign Key* bekerja aktif melakukan validasi pencocokan ID secara ketat. Sebagai contoh, mesin MariaDB akan menggagalkan pendaftaran "Nasi Ayam Geprek" jika *id_tenant* dan *id_kategori* yang di-input belum eksis di tabel induknya.

3. **Fase Transaksional dan Jembatan Relasi:** Pengisian tabel transaksi merupakan tahapan yang mengunci identitas pelanggan, kasir, dan voucher di dalam satu nota. Selanjutnya, proses DML diakhiri dengan mengisi tabel *detail_transaksi* (sebagai *bridge table*) yang merekam kuantitas belanja, serta tabel *rating_menu* untuk mencatat ulasan kepuasan konsumen.

Pendekatan operasional sekuensial (berurutan) ini tidak hanya mencerminkan prosedur standar dalam *Data Entry*, tetapi juga mendemonstrasikan secara empiris bahwa gerbang perlindungan *Foreign Key Constraint* pada sistem basis data mampu mencegah masuknya anomali dan data cacat (*invalid data*) secara sempurna.

2. Pembacaan Data (SELECT DATA)

```
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> SELECT * FROM menu LIMIT 5;
```

id_menu	id_kategori	id_tenant	nama_menu	harga	stok
1	1	1	Nasi Ayam Geprek	12000	50
2	1	1	Geprek Mozzarella	15000	30
3	3	1	Es Teh Manis	3000	100
4	2	1	Tahu Crispy	5000	40
5	1	2	Nasi Ayam Rempah	12000	45

5 rows in set (0.001 sec)

3. Pembaruan Data (UPDATE DATA)

```
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> UPDATE menu SET harga = 13000 WHERE id_menu IN (1, 5, 19);
Query OK, 3 rows affected (0.003 sec)
Rows matched: 3  Changed: 3  Warnings: 0

MariaDB [project_basisdata_2425600004]> SELECT id_menu, nama_menu, harga FROM menu LIMIT 5;
```

id_menu	nama_menu	harga
1	Nasi Ayam Geprek	13000
2	Geprek Mozzarella	15000
3	Es Teh Manis	3000
4	Tahu Crispy	5000
5	Nasi Ayam Rempah	13000

5 rows in set (0.001 sec)

4. Penghapusan Data (DELETE DATA)

```
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> DELETE FROM menu WHERE id_menu = 4;
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)

MariaDB [project_basisdata_2425600004]> SELECT id_menu, nama_menu, harga FROM menu LIMIT 5;
```

id_menu	nama_menu	harga
1	Nasi Ayam Geprek	13000
2	Geprek Mozzarella	15000
3	Es Teh Manis	3000
5	Nasi Ayam Rempah	13000
6	Nasi Ayam Bakar	15000

5 rows in set (0.001 sec)



BAB III

IMPLEMENTASI QUERY DASAR DAN PENYARINGAN KONDISIONAL

A. SELURUH DATA KATALOG MENU

```
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> SELECT * FROM menu;
```

id_menu	id_kategori	id_tenant	nama_menu	harga	stok
1	1	1	Nasi Ayam Geprek	13000	50
2	1	1	Geprek Mozzarella	15000	30
3	3	1	Es Teh Manis	3000	100
5	1	2	Nasi Ayam Rempah	13000	45
6	1	2	Nasi Ayam Bakar	15000	25
7	4	2	Teh Hangat	3000	80
8	2	2	Telur Dadar Crispy	4000	50
9	2	3	Pisang Geprek Coklat	13000	40
10	2	3	Pisang Geprek Keju	13000	40
11	2	3	Churros	11000	30
12	3	3	Air Mineral	3000	100
13	1	4	Mie Ayam Pangsit	13000	60
14	1	4	Mie Ayam Bakso	15000	50
15	3	4	Es Jeruk	4000	70
16	2	4	Kerupuk Pangsit	2000	100
17	1	5	Batagor Bumbu Kacang	10000	50
18	1	5	Siomay Bandung	10000	50
19	1	5	Batagor Kuah	13000	30
20	3	5	Es Campur	8000	40

19 rows in set (0.001 sec)

B. FILTER DATA DENGAN STOK KURANG DARI 10

```
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> SELECT * FROM menu WHERE stok < 10;
Empty set (0.001 sec)
```

C. FILTER DATA PADA RENTANG HARGA TERTENTU (BETWEEN)

```
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> SELECT * FROM menu WHERE harga BETWEEN 10000 AND 15000;
```

id_menu	id_kategori	id_tenant	nama_menu	harga	stok
1	1	1	Nasi Ayam Geprek	13000	50
2	1	1	Geprek Mozzarella	15000	30
5	1	2	Nasi Ayam Rempah	13000	45
6	1	2	Nasi Ayam Bakar	15000	25
9	2	3	Pisang Geprek Coklat	13000	40
10	2	3	Pisang Geprek Keju	13000	40
11	2	3	Churros	11000	30
13	1	4	Mie Ayam Pangsit	13000	60
14	1	4	Mie Ayam Bakso	15000	50
17	1	5	Batagor Bumbu Kacang	10000	50
18	1	5	Siomay Bandung	10000	50
19	1	5	Batagor Kuah	13000	30

12 rows in set (0.001 sec)

D. PENCARIAN NAMA SPESIFIK MENGGUNAKAN LIKE

```
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> SELECT * FROM menu WHERE nama_menu LIKE '%Ayam%';
```

id_menu	id_kategori	id_tenant	nama_menu	harga	stok
1	1	1	Nasi Ayam Geprek	13000	50
5	1	2	Nasi Ayam Rempah	13000	45
6	1	2	Nasi Ayam Bakar	15000	25
13	1	4	Mie Ayam Pangsit	13000	60
14	1	4	Mie Ayam Bakso	15000	50

5 rows in set (0.001 sec)

E. PENGELOMPOKAN PELANGGAN BERDASARKAN JURUSAN

```
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> SELECT * FROM pelanggan WHERE jurusan = 'Telekomunikasi';
```

id_pelanggan	nama_pelanggan	nim	jurusan	alamat	email
1	Sean Antonio Tarigan	2425600004	Telekomunikasi	Surabaya	NULL
2	Rizky Pratama	3123600001	Telekomunikasi	Surabaya	NULL
7	Fajar Nugraha	3123600006	Telekomunikasi	Mojokerto	NULL

3 rows in set (0.001 sec)

F. REKAMAN TRANSAKSI BERDASARKAN METODE PEMBAYARAN

```
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> SELECT * FROM transaksi WHERE metode_pembayaran = 'QRIS';
```

id_transaksi	id_pelanggan	id_kasir	id_voucher	tanggal_transaksi	total_harga	metode_pembayaran
1	1	1	1	2026-06-01 10:00:00	10000	QRIS
3	3	2	NULL	2026-06-01 12:15:00	13000	QRIS
7	7	4	4	2026-06-03 18:30:00	20000	QRIS
9	9	1	NULL	2026-06-04 10:20:00	10000	QRIS
12	2	4	5	2026-06-06 18:00:00	14000	QRIS
14	4	2	NULL	2026-06-07 12:00:00	24000	QRIS

6 rows in set (0.001 sec)

G. REKAMAN TRANSAKSI BERDASARKAN RENTANG WAKTU TERTENTU

```
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> SELECT * FROM transaksi WHERE tanggal_transaksi BETWEEN '2026-06-01
```

id_transaksi	id_pelanggan	id_kasir	id_voucher	tanggal_transaksi	total_harga	metode_pembayaran
1	1	1	1	2026-06-01 10:00:00	10000	QRIS
2	2	1	NULL	2026-06-01 10:30:00	24000	Tunai
3	3	2	NULL	2026-06-01 12:15:00	13000	QRIS
4	4	2	3	2026-06-02 11:00:00	11000	Tunai
5	5	3	NULL	2026-06-02 13:00:00	25000	Transfer
6	6	3	NULL	2026-06-03 09:45:00	12000	Tunai
7	7	4	4	2026-06-03 18:30:00	20000	QRIS
8	8	4	NULL	2026-06-04 19:00:00	30000	Tunai
9	9	1	NULL	2026-06-04 10:20:00	10000	QRIS
10	10	2	NULL	2026-06-05 12:40:00	26000	Tunai
11	1	3	NULL	2026-06-05 13:10:00	15000	Transfer

11 rows in set (0.001 sec)

H. KATALOG MENU YANG MASIH TERSEDIA (AKTIF)

```
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> SELECT * FROM menu WHERE stok > 0;
```

id_menu	id_kategori	id_tenant	nama_menu	harga	stok
1	1	1	Nasi Ayam Geprek	13000	50
2	1	1	Geprek Mozzarella	15000	30
3	3	1	Es Teh Manis	3000	100
5	1	2	Nasi Ayam Rempah	13000	45
6	1	2	Nasi Ayam Bakar	15000	25
7	4	2	Teh Hangat	3000	80
8	2	2	Telur Dadar Crispy	4000	50
9	2	3	Pisang Geprek Coklat	13000	40
10	2	3	Pisang Geprek Keju	13000	40
11	2	3	Churros	11000	30
12	3	3	Air Mineral	3000	100
13	1	4	Mie Ayam Pangsit	13000	60
14	1	4	Mie Ayam Bakso	15000	50
15	3	4	Es Jeruk	4000	70
16	2	4	Kerupuk Pangsit	2000	100
17	1	5	Batagor Bumbu Kacang	10000	50
18	1	5	Siomay Bandung	10000	50
19	1	5	Batagor Kuah	13000	30
20	3	5	Es Campur	8000	40

19 rows in set (0.001 sec)



I. MENU DENGAN KETERSEDIAAN STOK TERTINGGI

```
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> SELECT * FROM menu ORDER BY stok DESC LIMIT 1;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_menu | id_kategori | id_tenant | nama_menu | harga | stok |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 3 | 3 | 1 | Es Teh Manis | 3000 | 100 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.001 sec)
```

J. MENU DENGAN KETERSEDIAAN STOK TERENDAH

```
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> SELECT * FROM menu ORDER BY stok ASC LIMIT 1;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_menu | id_kategori | id_tenant | nama_menu | harga | stok |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 6 | 1 | 2 | Nasi Ayam Bakar | 15000 | 25 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.000 sec)
```

BAB IV
PENGOLAHAN DATA AGREGASI DAN SINGLE ROW FUNCTION

A. KONVERSI NAMA MENU MENJADI HURUF KAPITAL (UPPER)

```
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> SELECT UPPER(nama_menu) AS nama_kapital FROM menu;
+-----+
| nama_kapital |
+-----+
| NASI AYAM GEPREK |
| GEPREK MOZZARELLA |
| ES TEH MANIS |
| NASI AYAM REMPAH |
| NASI AYAM BAKAR |
| TEH HANGAT |
| TELUR DADAR CRISPY |
| PISANG GEPREK COKLAT |
| PISANG GEPREK KEJU |
| CHURROS |
| AIR MINERAL |
| MIE AYAM PANGSIT |
| MIE AYAM BAKSO |
| ES JERUK |
| KERUPUK PANGSIT |
| BATAGOR BUMBU KACANG |
| SIOMAY BANDUNG |
| BATAGOR KUAH |
| ES CAMPUR |
+-----+
19 rows in set (0.001 sec)
```

B. PERHITUNGAN PANJANG KARAKTER NAMA MENU (LENGTH)

```
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> SELECT UPPER(nama_menu) AS nama_kapital FROM menu;
+-----+
| nama_kapital |
+-----+
| NASI AYAM GEPREK |
| GEPREK MOZZARELLA |
| ES TEH MANIS |
| NASI AYAM REMPAH |
| NASI AYAM BAKAR |
| TEH HANGAT |
| TELUR DADAR CRISPY |
| PISANG GEPREK COKLAT |
| PISANG GEPREK KEJU |
| CHURROS |
| AIR MINERAL |
| MIE AYAM PANGSIT |
| MIE AYAM BAKSO |
| ES JERUK |
| KERUPUK PANGSIT |
| BATAGOR BUMBU KACANG |
| SIOMAY BANDUNG |
| BATAGOR KUAH |
| ES CAMPUR |
+-----+
19 rows in set (0.001 sec)
```



C. EKSTRAKSI FORMAT TANGGAL DARI DATETIME (DATE)

```
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> SELECT DATE(tanggal_transaksi) AS tanggal_saja FROM transaksi;
+-----+
| tanggal_saja |
+-----+
| 2026-06-01    |
| 2026-06-01    |
| 2026-06-01    |
| 2026-06-02    |
| 2026-06-02    |
| 2026-06-03    |
| 2026-06-03    |
| 2026-06-04    |
| 2026-06-04    |
| 2026-06-05    |
| 2026-06-05    |
| 2026-06-06    |
| 2026-06-06    |
| 2026-06-07    |
| 2026-06-07    |
+-----+
15 rows in set (0.002 sec)
```

D. KALKULASI TOTAL VARIASI MENU (COUNT)

```
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> SELECT COUNT(*) AS total_jenis_menu FROM menu;
+-----+
| total_jenis_menu |
+-----+
|                19 |
+-----+
1 row in set (0.001 sec)
```

E. KALKULASI TOTAL KESELURUHAN STOK (SUM)

```
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> SELECT SUM(stok) AS total_stok_keseluruhan FROM menu;
+-----+
| total_stok_keseluruhan |
+-----+
|                1040    |
+-----+
1 row in set (0.001 sec)
```

F. PERHITUNGAN RATA-RATA HARGA MENU (AVG)

```
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> SELECT AVG(harga) AS rata_rata_harga FROM menu;
+-----+
| rata_rata_harga |
+-----+
|      9526.3158  |
+-----+
1 row in set (0.001 sec)
```

G. IDENTIFIKASI HARGA MENU TERTINGGI (MAX)

```
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> SELECT MAX(harga) AS harga_tertinggi FROM menu;
+-----+
| harga_tertinggi |
+-----+
|          15000   |
+-----+
1 row in set (0.001 sec)
```

H. IDENTIFIKASI HARGA MENU TERENDAH (MIN)

```
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> SELECT MIN(harga) AS harga_terendah FROM menu;
+-----+
| harga_terendah |
+-----+
|           2000   |
+-----+
1 row in set (0.001 sec)
```

I. KALKULASI TOTAL OMZET TRANSAKSI (SUM)

```
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> SELECT SUM(total_harga) AS total_omzet FROM transaksi;
+-----+
| total_omzet |
+-----+
|      260000 |
+-----+
1 row in set (0.001 sec)
```

J. KALKULASI TOTAL ITEM PESANAN TERJUAL (SUM)

```
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> SELECT SUM(jumlah) AS total_item_terjual FROM detail_transaksi;
+-----+
| total_item_terjual |
+-----+
|                49 |
+-----+
1 row in set (0.001 sec)
```

BAB V
MANUVER DATA RELASIONAL (JOIN) DAN KLAUSA BERSARANG (SUBQUERY)

A. PENGGABUNGAN DATA MENU, KATEGORI, DAN TENANT

```
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> SELECT m.nama_menu, k.nama_kategori, t.nama_tenant
-> FROM menu m
-> JOIN kategori_menu k ON m.id_kategori = k.id_kategori
-> JOIN tenant t ON m.id_tenant = t.id_tenant;
```

nama_menu	nama_kategori	nama_tenant
Nasi Ayam Geprek	Makanan Berat	Cibus Spesial Geprek
Geprek Mozzarella	Makanan Berat	Cibus Spesial Geprek
Es Teh Manis	Minuman Dingin	Cibus Spesial Geprek
Nasi Ayam Rempah	Makanan Berat	Ayam Rempah Malaysia Bu Lia
Nasi Ayam Bakar	Makanan Berat	Ayam Rempah Malaysia Bu Lia
Teh Hangat	Minuman Panas	Ayam Rempah Malaysia Bu Lia
Telur Dadar Crispy	Camilan & Snack	Ayam Rempah Malaysia Bu Lia
Pisang Geprek Coklat	Camilan & Snack	Pisrek Pisang Geprek
Pisang Geprek Keju	Camilan & Snack	Pisrek Pisang Geprek
Churros	Camilan & Snack	Pisrek Pisang Geprek
Air Mineral	Minuman Dingin	Pisrek Pisang Geprek
Mie Ayam Pangsit	Makanan Berat	Pangsit Mie Tenda Merah
Mie Ayam Bakso	Makanan Berat	Pangsit Mie Tenda Merah
Es Jeruk	Minuman Dingin	Pangsit Mie Tenda Merah
Kerupuk Pangsit	Camilan & Snack	Pangsit Mie Tenda Merah
Batagor Bumbu Kacang	Makanan Berat	De'HaNa Food
Siomay Bandung	Makanan Berat	De'HaNa Food
Batagor Kuah	Makanan Berat	De'HaNa Food
Es Campur	Minuman Dingin	De'HaNa Food

19 rows in set (0.001 sec)

B. REKAPITULASI TRANSAKSI (PELANGGAN, KASIR, TANGGAL, TOTAL)

```
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> SELECT p.nama_pelanggan, t.tanggal_transaksi, k.nama_kasir, t.total_harga
-> FROM transaksi t
-> JOIN pelanggan p ON t.id_pelanggan = p.id_pelanggan
-> JOIN kasir k ON t.id_kasir = k.id_kasir;
```

nama_pelanggan	tanggal_transaksi	nama_kasir	total_harga
Sean Antonio Tarigan	2026-06-01 10:00:00	Andi Saputra	10000
Rizky Pratama	2026-06-01 10:30:00	Andi Saputra	24000
Gilang Dirga	2026-06-04 10:20:00	Andi Saputra	10000
Ahmad Fauzi	2026-06-06 09:10:00	Andi Saputra	8000
Ahmad Fauzi	2026-06-01 12:15:00	Budi Santoso	13000
Siti Aminah	2026-06-02 11:00:00	Budi Santoso	11000
Ayu Ting Ting	2026-06-05 12:40:00	Budi Santoso	26000
Siti Aminah	2026-06-07 12:00:00	Budi Santoso	24000
Wahyu Hidayat	2026-06-02 13:00:00	Citra Lestari	25000
Nisa Sabyan	2026-06-03 09:45:00	Citra Lestari	12000
Sean Antonio Tarigan	2026-06-05 13:10:00	Citra Lestari	15000
Wahyu Hidayat	2026-06-07 14:00:00	Citra Lestari	18000
Fajar Nugraha	2026-06-03 18:30:00	Dina Mariana	20000
Rina Nose	2026-06-04 19:00:00	Dina Mariana	30000
Rizky Pratama	2026-06-06 18:00:00	Dina Mariana	14000

15 rows in set (0.001 sec)



C. RINCIAN FAKTUR (ID TRANSAKSI, PELANGGAN, MENU, JUMLAH, SUBTOTAL)

```
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> SELECT d.id_transaksi, p.nama_pelanggan, m.nama_menu, d.jumlah, m.harga, d.subtotal
-> FROM detail_transaksi d
-> JOIN transaksi t ON d.id_transaksi = t.id_transaksi
-> JOIN pelanggan p ON t.id_pelanggan = p.id_pelanggan
-> JOIN menu m ON d.id_menu = m.id_menu;
```

id_transaksi	nama_pelanggan	nama_menu	jumlah	harga	subtotal
1	Sean Antonio Tarigan	Geprek Mozzarella	1	15000	15000
1	Sean Antonio Tarigan	Es Teh Manis	1	3000	3000
11	Sean Antonio Tarigan	Geprek Mozzarella	1	15000	15000
11	Sean Antonio Tarigan	Es Teh Manis	1	3000	3000
2	Rizky Pratama	Nasi Ayam Geprek	2	13000	24000
2	Rizky Pratama	Es Teh Manis	2	3000	6000
12	Rizky Pratama	Batagor Bumbu Kacang	1	10000	10000
12	Rizky Pratama	Kerupuk Pangsit	1	2000	2000
3	Ahmad Fauzi	Mie Ayam Pangsit	1	13000	13000
3	Ahmad Fauzi	Es Jeruk	1	4000	4000
3	Ahmad Fauzi	Kerupuk Pangsit	2	2000	4000
13	Ahmad Fauzi	Es Campur	1	8000	8000
13	Ahmad Fauzi	Kerupuk Pangsit	2	2000	4000
4	Siti Aminah	Pisang Geprek Coklat	1	13000	13000
4	Siti Aminah	Air Mineral	1	3000	3000
14	Siti Aminah	Nasi Ayam Geprek	2	13000	24000
14	Siti Aminah	Es Teh Manis	2	3000	6000
5	Wahyu Hidayat	Mie Ayam Bakso	1	15000	15000
5	Wahyu Hidayat	Batagor Bumbu Kacang	1	10000	10000
5	Wahyu Hidayat	Es Jeruk	2	4000	8000
15	Wahyu Hidayat	Mie Ayam Bakso	1	15000	15000
15	Wahyu Hidayat	Pisang Geprek Coklat	1	13000	13000
15	Wahyu Hidayat	Es Jeruk	1	4000	4000
15	Wahyu Hidayat	Kerupuk Pangsit	1	2000	2000
6	Nisa Sabyan	Nasi Ayam Rempah	1	13000	12000
6	Nisa Sabyan	Teh Hangat	1	3000	3000
6	Nisa Sabyan	Telur Dadar Crispy	1	4000	4000
7	Fajar Nugraha	Nasi Ayam Bakar	1	15000	15000
7	Fajar Nugraha	Siomay Bandung	1	10000	10000
7	Fajar Nugraha	Es Teh Manis	2	3000	6000
8	Rina Nose	Batagor Kuah	2	13000	24000
8	Rina Nose	Es Campur	1	8000	8000
8	Rina Nose	Es Teh Manis	2	3000	6000
9	Gilang Dirga	Siomay Bandung	1	10000	10000
9	Gilang Dirga	Es Campur	1	8000	8000
10	Ayu Ting Ting	Mie Ayam Pangsit	2	13000	26000
10	Ayu Ting Ting	Es Jeruk	2	4000	8000

37 rows in set (0.002 sec)

D. IDENTIFIKASI MENU YANG BELUM PERNAH TERJUAL (LEFT JOIN / NOT IN)

```
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> SELECT * FROM menu
-> WHERE id_menu NOT IN (SELECT id_menu FROM detail_transaksi);
```

id_menu	id_kategori	id_tenant	nama_menu	harga	stok
10	2	3	Pisang Geprek Keju	13000	40
11	2	3	Churros	11000	30

2 rows in set (0.001 sec)

E. IDENTIFIKASI PELANGGAN YANG BELUM MELAKUKAN TRANSAKSI

```
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> SELECT * FROM pelanggan
-> WHERE id_pelanggan NOT IN (SELECT id_pelanggan FROM transaksi);
Empty set (0.001 sec)
```

F. PENCARIAN MENU TERMAHAL MENGGUNAKAN SUBQUERY

```
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> SELECT * FROM menu
-> WHERE harga = (SELECT MAX(harga) FROM menu);
```

id_menu	id_kategori	id_tenant	nama_menu	harga	stok
2	1	1	Geprek Mozzarella	15000	30
6	1	2	Nasi Ayam Bakar	15000	25
14	1	4	Mie Ayam Bakso	15000	50

3 rows in set (0.001 sec)



G. KALKULASI PELANGGAN DENGAN AKUMULASI BELANJA TERBESAR

```
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> SELECT p.nama_pelanggan, SUM(t.total_harga) as total_belanja
-> FROM transaksi t
-> JOIN pelanggan p ON t.id_pelanggan = p.id_pelanggan
-> GROUP BY p.id_pelanggan
-> ORDER BY total_belanja DESC LIMIT 1;
```

nama_pelanggan	total_belanja
Wahyu Hidayat	43000

1 row in set (0.001 sec)

H. IDENTIFIKASI TENANT DENGAN VARIASI MENU TERBANYAK

```
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> SELECT t.nama_tenant, COUNT(m.id_menu) as jumlah_menu
-> FROM menu m
-> JOIN tenant t ON m.id_tenant = t.id_tenant
-> GROUP BY t.id_tenant
-> ORDER BY jumlah_menu DESC LIMIT 1;
```

nama_tenant	jumlah_menu
Pisrek Pisang Geprek	4

1 row in set (0.001 sec)

I. TOP 5 MENU PALING LARIS BERDASARKAN VOLUME PENJUALAN

```
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> SELECT m.nama_menu, SUM(d.jumlah) as total_terjual
-> FROM detail_transaksi d
-> JOIN menu m ON d.id_menu = m.id_menu
-> GROUP BY m.id_menu
LIMIT 5; --> ORDER BY total_terjual DESC LIMIT 5;
```

nama_menu	total_terjual
Es Teh Manis	10
Es Jeruk	6
Kerupuk Pangsit	6
Nasi Ayam Geprek	4
Es Campur	3

5 rows in set (0.001 sec)

J. DAFTAR TRANSAKSI DENGAN NOMINAL DI ATAS RATA-RATA

```
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> SELECT * FROM transaksi
-> WHERE total_harga > (SELECT AVG(total_harga) FROM transaksi);
```

id_transaksi	id_pelanggan	id_kasir	id_voucher	tanggal_transaksi	total_harga	metode_pembayaran
2	2	1	NULL	2026-06-01 10:30:00	24000	Tunai
5	5	3	NULL	2026-06-02 13:00:00	25000	Transfer
7	7	4	4	2026-06-03 18:30:00	20000	QRIS
8	8	4	NULL	2026-06-04 19:00:00	30000	Tunai
10	10	2	NULL	2026-06-05 12:40:00	26000	Tunai
14	4	2	NULL	2026-06-07 12:00:00	24000	QRIS
15	5	3	2	2026-06-07 14:00:00	18000	Tunai

7 rows in set (0.001 sec)



BAB VI
EKSPLORASI DAN ANALISIS DATA MANDIRI

A. TENANT DENGAN AKUMULASI PENDAPATAN TERTINGGI

```
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> SELECT t.nama_tenant, SUM(d.subtotal) AS total_pendapatan
-> FROM detail_transaksi d
-> JOIN menu m ON d.id_menu = m.id_menu
-> JOIN tenant t ON m.id_tenant = t.id_tenant
-> total_pendapatan GROUP BY t.id_tenant
-> ORDER BY total_pendapatan DESC LIMIT 1;
```

nama_tenant	total_pendapatan
Cibus Spesial Geprek	108000

1 row in set (0.002 sec)

B. RATA-RATA PENGELUARAN PER PELANGGAN

```
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> SELECT p.nama_pelanggan, AVG(t.total_harga) AS rata_rata_belanja
-> FROM transaksi t
-> JOIN pelanggan p ON t.id_pelanggan = p.id_pelanggan
-> GROUP BY p.id_pelanggan;
```

nama_pelanggan	rata_rata_belanja
Sean Antonio Tarigan	12500.0000
Rizky Pratama	19000.0000
Ahmad Fauzi	10500.0000
Siti Aminah	17500.0000
Wahyu Hidayat	21500.0000
Nisa Sabyan	12000.0000
Fajar Nugraha	20000.0000
Rina Nose	30000.0000
Gilang Dirga	10000.0000
Ayu Ting Ting	26000.0000

10 rows in set (0.001 sec)

C. MENU DENGAN SKOR RATING TERTINGGI

```
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> SELECT m.nama_menu, AVG(r.skor) AS rata_skor
-> FROM rating_menu r
-> JOIN menu m ON r.id_menu = m.id_menu
-> GROUP BY r.id_menu
-> ORDER BY rata_skor DESC LIMIT 1;
```

nama_menu	rata_skor
Pisang Geprek Coklat	5.0000

1 row in set (0.001 sec)

D. INTENSITAS PENGGUNAAN VOUCHER DISKON

```
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> SELECT v.kode_voucher, COUNT(t.id_transaksi) AS frekuensi_pakai
-> FROM transaksi t
-> JOIN voucher v ON t.id_voucher = v.id_voucher
-> GROUP BY v.id_voucher
-> ORDER BY frekuensi_pakai DESC;
```

kode_voucher	frekuensi_pakai
MABAR10	1
CIBUSPROMO	1
DISKON2K	1
PENSJUARA	1
HEMAT5K	1

5 rows in set (0.002 sec)

E. FREKUENSI PENGGUNAAN METODE PEMBAYARAN

```
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> SELECT metode_pembayaran, COUNT(id_transaksi) AS frekuensi_pakai
-> FROM transaksi
-> GROUP BY metode_pembayaran
-> ORDER BY frekuensi_pakai DESC;
```

metode_pembayaran	frekuensi_pakai
Tunai	7
QRIS	6
Transfer	2

3 rows in set (0.001 sec)



BAB VII

ABSTRAKSI LAPORAN MELALUI TABEL VIRTUAL (VIEW)

A. TABEL VIRTUAL MASTER MENU KOMPREHENSIF

```
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> CREATE VIEW view_menu_lengkap AS
-> SELECT m.id_menu, m.nama_menu, k.nama_kategori, t.nama_tenant, m.harga, m.stok
-> FROM menu m
-> JOIN kategori_menu k ON m.id_kategori = k.id_kategori
-> JOIN tenant t ON m.id_tenant = t.id_tenant;
Query OK, 0 rows affected (0.005 sec)

MariaDB [project_basisdata_2425600004]> SELECT * FROM view_menu_lengkap;
```

id_menu	nama_menu	nama_kategori	nama_tenant	harga	stok
1	Nasi Ayam Geprek	Makanan Berat	Cibus Spesial Geprek	13000	50
2	Geprek Mozzarella	Makanan Berat	Cibus Spesial Geprek	15000	30
3	Es Teh Manis	Minuman Dingin	Cibus Spesial Geprek	3000	100
5	Nasi Ayam Rempah	Makanan Berat	Ayam Rempah Malaysia Bu Lia	13000	45
6	Nasi Ayam Bakar	Makanan Berat	Ayam Rempah Malaysia Bu Lia	15000	25
7	Teh Hangat	Minuman Panas	Ayam Rempah Malaysia Bu Lia	3000	80
8	Telur Dadar Crispy	Camilan & Snack	Ayam Rempah Malaysia Bu Lia	4000	50
9	Pisang Geprek Coklat	Camilan & Snack	Pisrek Pisang Geprek	13000	40
10	Pisang Geprek Keju	Camilan & Snack	Pisrek Pisang Geprek	13000	40
11	Churros	Camilan & Snack	Pisrek Pisang Geprek	11000	30
12	Air Mineral	Minuman Dingin	Pisrek Pisang Geprek	3000	100
13	Mie Ayam Pangsit	Makanan Berat	Pangsit Mie Tenda Merah	13000	60
14	Mie Ayam Bakso	Makanan Berat	Pangsit Mie Tenda Merah	15000	50
15	Es Jeruk	Minuman Dingin	Pangsit Mie Tenda Merah	4000	70
16	Kerupuk Pangsit	Camilan & Snack	Pangsit Mie Tenda Merah	2000	100
17	Batagor Bumbu Kacang	Makanan Berat	De'HaNa Food	10000	50
18	Siomay Bandung	Makanan Berat	De'HaNa Food	10000	50
19	Batagor Kuah	Makanan Berat	De'HaNa Food	13000	30
20	Es Campur	Minuman Dingin	De'HaNa Food	8000	40

19 rows in set (0.002 sec)

B. TABEL VIRTUAL REKAPITULASI LAPORAN TRANSAKSI

```
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> CREATE VIEW view_laporan_transaksi AS
-> SELECT t.id_transaksi, p.nama_pelanggan, k.nama_kasir, t.metode_pembayaran, t.tanggal_transaksi, t.total_harga
-> FROM transaksi t
-> JOIN pelanggan p ON t.id_pelanggan = p.id_pelanggan
-> JOIN kasir k ON t.id_kasir = k.id_kasir;
Query OK, 0 rows affected (0.005 sec)

MariaDB [project_basisdata_2425600004]> SELECT * FROM view_laporan_transaksi;
```

id_transaksi	nama_pelanggan	nama_kasir	metode_pembayaran	tanggal_transaksi	total_harga
1	Sean Antonio Tarigan	Andi Saputra	QRIS	2026-06-01 10:00:00	10000
2	Rizky Pratama	Andi Saputra	Tunai	2026-06-01 10:30:00	24000
9	Gilang Dirga	Andi Saputra	QRIS	2026-06-04 10:20:00	10000
13	Ahmad Fauzi	Andi Saputra	Tunai	2026-06-06 09:10:00	8000
3	Ahmad Fauzi	Budi Santoso	QRIS	2026-06-01 12:15:00	13000
4	Siti Aminah	Budi Santoso	Tunai	2026-06-02 11:00:00	11000
10	Ayu Ting Ting	Budi Santoso	Tunai	2026-06-05 12:40:00	26000
14	Siti Aminah	Budi Santoso	QRIS	2026-06-07 12:00:00	24000
5	Wahyu Hidayat	Citra Lestari	Transfer	2026-06-02 13:00:00	25000
6	Nisa Sabyan	Citra Lestari	Tunai	2026-06-03 09:45:00	12000
11	Sean Antonio Tarigan	Citra Lestari	Transfer	2026-06-05 13:10:00	15000
15	Wahyu Hidayat	Citra Lestari	Tunai	2026-06-07 14:00:00	18000
7	Fajar Nugraha	Dina Mariana	QRIS	2026-06-03 18:30:00	20000
8	Rina Nose	Dina Mariana	Tunai	2026-06-04 19:00:00	30000
12	Rizky Pratama	Dina Mariana	QRIS	2026-06-06 18:00:00	14000

15 rows in set (0.002 sec)

C. TABEL VIRTUAL ANALISIS PERFORMA TENANT

```
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> CREATE VIEW view_tenant_terlaris AS
-> SELECT t.nama_tenant, SUM(d.jumlah) AS total_item_terjual, SUM(d.subtotal) AS total_pendapatan
-> FROM detail_transaksi d
-> JOIN menu m ON d.id_menu = m.id_menu
-> JOIN tenant t ON m.id_tenant = t.id_tenant
-> GROUP BY t.id_tenant
-> ORDER BY total_pendapatan DESC;
Query OK, 0 rows affected (0.004 sec)

MariaDB [project_basisdata_2425600004]> SELECT * FROM view_tenant_terlaris;
```

nama_tenant	total_item_terjual	total_pendapatan
Cibus Spesial Geprek	16	108000
Pangsit Mie Tenda Merah	17	105000
De'HaNa Food	9	88000
Ayam Rempah Malaysia Bu Lia	4	34000
Pisrek Pisang Geprek	3	29000

5 rows in set (0.002 sec)



BAB VIII TRIGGER

A. TRIGGER PENGARSIPAN OTOMATIS DATA MENU TERHAPUS

```
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> CREATE TRIGGER trg_arsip_menu_hapus
  → AFTER DELETE ON menu
  → FOR EACH ROW
  → BEGIN
  →     INSERT INTO menu_hapus (id_menu_lama, nama_menu, harga, stok_terakhir, user_penghapus)
  →     VALUES (OLD.id_menu, OLD.nama_menu, OLD.harga, OLD.stok, CURRENT_USER());
  → END //
Query OK, 0 rows affected (0.014 sec)

MariaDB [project_basisdata_2425600004]>
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> DELIMITER ;
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> INSERT INTO menu (id_kategori, id_tenant, nama_menu, harga, stok)
  → VALUES (1, 1, 'Menu Dummy Untuk Trigger', 5000, 10);
Query OK, 1 row affected (0.005 sec)

MariaDB [project_basisdata_2425600004]> SELECT * FROM menu_hapus;
Empty set (0.001 sec)

MariaDB [project_basisdata_2425600004]> DELETE FROM menu WHERE nama_menu = 'Menu Dummy Untuk Trigger';
Query OK, 1 row affected (0.004 sec)

MariaDB [project_basisdata_2425600004]> SELECT * FROM menu_hapus;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_hapus | id_menu_lama | nama_menu          | harga | stok_terakhir | tanggal_hapus      | user_penghapus |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1        | 21           | Menu Dummy Untuk Trigger | 5000  | 10            | 2026-06-09 00:07:30 | root@localhost |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.001 sec)
```

B. TRIGGER PENGURANGAN STOK OTOMATIS PASCA TRANSAKSI

```
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> DELIMITER //
MariaDB [project_basisdata_2425600004]>
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> CREATE TRIGGER trg_kurangi_stok
  → AFTER INSERT ON detail_transaksi
  → FOR EACH ROW
  → BEGIN
  →     UPDATE menu
  →     SET stok = stok - NEW.jumlah
  →     WHERE id_menu = NEW.id_menu;
  → END //
Query OK, 0 rows affected (0.007 sec)

MariaDB [project_basisdata_2425600004]>
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> DELIMITER ;
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> SELECT id_menu, nama_menu, stok FROM menu WHERE id_menu = 1;
+-----+-----+-----+
| id_menu | nama_menu      | stok |
+-----+-----+-----+
| 1       | Nasi Ayam Geprek | 50   |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.001 sec)

MariaDB [project_basisdata_2425600004]> INSERT INTO detail_transaksi (id_transaksi, id_menu, jumlah, subtotal) VALUES (1, 1, 2, 20000);
Query OK, 1 row affected (0.004 sec)

MariaDB [project_basisdata_2425600004]> SELECT id_menu, nama_menu, stok FROM menu WHERE id_menu = 1;
+-----+-----+-----+
| id_menu | nama_menu      | stok |
+-----+-----+-----+
| 1       | Nasi Ayam Geprek | 48   |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.001 sec)

MariaDB [project_basisdata_2425600004]>
```

Berdasarkan pengujian pada terminal, kedua *trigger* terbukti beroperasi dengan sempurna dalam mengotomatisasi logika bisnis di tingkat *backend database*, dengan rincian analisis sebagai berikut:

1. Otomatisasi Pengarsipan (*trg_arsip_menu_hapus*): Bekerja dengan merespons event *AFTER DELETE* pada tabel *menu*. Sistem secara otomatis menangkap entitas yang dihapus (*OLD record*) dan menyalinnya ke dalam tabel *menu_hapus*. Pada *screenshot* pengujian, terbukti bahwa menu yang dihapus tidak terhapus permanen, melainkan langsung terekam di tabel arsip. Hal ini memastikan mekanisme perlindungan rekam jejak (*audit trail*) berjalan tanpa intervensi manual.
2. Sinkronisasi Stok Inventaris (*trg_kurangi_stok*): Bekerja dengan merespons event *AFTER INSERT* pada tabel *detail_transaksi*. *Trigger* ini mengambil variabel kuantitas pesanan kasir (*NEW record*) untuk memotong kolom stok di tabel *menu*. Hasil pengujian mengonfirmasi bahwa nilai stok awal berkurang secara otomatis dan presisi sesuai jumlah pembelian, sehingga efektif mengeliminasi risiko *human-error* (kelalaian staf) dalam mencatat sisa barang fisik.



BAB X
DATA CONTROL LANGUAGE (DCL)

A. LOGIN MENGGUNAKAN USER BARU

```
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> CREATE USER 'user_2425600004'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mancesterunited';
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)

MariaDB [project_basisdata_2425600004]> GRANT SELECT, INSERT ON project_basisdata_2425600004.transaksi TO 'user_2425600004'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)

MariaDB [project_basisdata_2425600004]> GRANT SELECT, INSERT ON project_basisdata_2425600004.detail_transaksi TO 'user_2425600004'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)

MariaDB [project_basisdata_2425600004]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)
```

```
plutohxm@plutohxm:~$ mysql -u user_2425600004 -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 34
Server version: 10.11.14-MariaDB-0+deb12u2 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> USE project_basisdata_2425600004;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
```

B. MENCOBA MELAKUKAN SELECT

```
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> SELECT * FROM transaksi;
```

id_transaksi	id_pelanggan	id_kasir	id_voucher	tanggal_transaksi	total_harga	metode_pembayaran
1	1	1	1	2026-06-01 10:00:00	10000	QRIS
2	2	1	NULL	2026-06-01 10:30:00	24000	Tunai
3	3	2	NULL	2026-06-01 12:15:00	13000	QRIS
4	4	2	3	2026-06-02 11:00:00	11000	Tunai
5	5	3	NULL	2026-06-02 13:00:00	25000	Transfer
6	6	3	NULL	2026-06-03 09:45:00	12000	Tunai
7	7	4	4	2026-06-03 18:30:00	20000	QRIS
8	8	4	NULL	2026-06-04 19:00:00	30000	Tunai
9	9	1	NULL	2026-06-04 10:20:00	10000	QRIS
10	10	2	NULL	2026-06-05 12:40:00	26000	Tunai
11	1	3	NULL	2026-06-05 13:10:00	15000	Transfer
12	2	4	5	2026-06-06 18:00:00	14000	QRIS
13	3	1	NULL	2026-06-06 09:10:00	8000	Tunai
14	4	2	NULL	2026-06-07 12:00:00	24000	QRIS
15	5	3	2	2026-06-07 14:00:00	18000	Tunai

```
15 rows in set (0.001 sec)
```

C. MENCOBA MELAKUKAN INSERT

```
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> INSERT INTO transaksi (id_pelanggan, id_kasir, tanggal_transaksi, metode_pembayaran, total_harga)
→ VALUES (1, 1, NOW(), 'Tunai', 15000);
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)
```

D. MENCOBA MELAKUKAN DELETE PADA TABEL ITEM UTAMA

```
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> DELETE FROM transaksi WHERE id_transaksi = 1;
ERROR 1142 (42000): DELETE command denied to user 'user_2425600004'@'localhost' for table 'project_basisdata_2425600004`.`transaksi`
```

E. MENJELASKAN MENGAPA DELETE TIDAK DAPAT DILAKUKAN
DELETE gagal karena user hanya memiliki hak SELECT dan INSERT. Hal ini untuk mencegah kasir menghapus riwayat transaksi secara sepihak. Analisis: Eksekusi perintah DELETE mengalami kegagalan sistem (Access Denied). Hal ini dikarenakan user_2425600004 hanya diberikan otoritas terbatas pada operasi SELECT dan INSERT sesuai dengan pedoman Least Privilege Principle. Pembatasan wewenang ini diterapkan secara sengaja di tingkat database untuk mencegah staf kasir menghapus riwayat nota transaksi secara sepihak, yang berpotensi menjadi celah kecurangan finansial (fraud).



F. MENCABUT HAK AKSES INSERT MENGGUNAKAN REVOKE

```
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> REVOKE INSERT ON project_basisdata_2425600004.transaksi FROM 'user_2425600004'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.003 sec)

MariaDB [project_basisdata_2425600004]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.004 sec)
```

G. MENCOBA KEMBALI MELAKUKAN INSERT

```
MariaDB [project_basisdata_2425600004]> INSERT INTO transaksi (id_pelanggan, id_kasir, tanggal_transaksi, metode_pembayaran, total_harga)
    → VALUES (2, 1, NOW(), 'QRIS', 25000);
ERROR 1142 (42000): INSERT command denied to user 'user_2425600004'@'localhost' for table 'project_basisdata_2425600004`.`transaksi`
MariaDB [project_basisdata_2425600004]>
```

H. MEMBANDINGKAN HASIL SEBELUM DAN SESUDAH REVOKE GAGAL Error: command denied. Hasil berbeda karena hak Insert sudah dicabut.

Analisis: Terdapat perbedaan fundamental pada respons sistem database. Sebelum perintah pencabutan dieksekusi, user_2425600004 memiliki otoritas penuh untuk memasukkan data pesanan baru ke tabel transaksi (ditandai dengan status Query OK pada pengujian poin C). Namun, sesaat setelah perintah REVOKE diaktifkan oleh administrator, MariaDB secara instan melumpuhkan otoritas terminal tersebut dan memblokir instruksi penambahan data dengan peringatan sistem *ERROR 1142: INSERT command denied*. Hal ini membuktikan bahwa mekanisme *Data Control Language* (DCL) mampu memutus dan mengendalikan hak operasional terminal secara mutlak guna mengamankan pangkalan data dari manipulasi yang tidak sah.

BAB XI

PEMBAHASAN DAN ANALISIS TERSTRUKTUR

A. ANALISIS DESAIN DATABASE

1. Mengapa tabel-tabel tersebut dipisahkan? Jawab: Tabel-tabel dipisahkan berdasarkan prinsip normalisasi basis data untuk menghindari redundansi (pengulangan) data. Jika data *tenant* dan menu dicampur langsung di dalam data transaksi, ukuran basis data akan membengkak, boros ruang penyimpanan, dan berpotensi memicu anomali saat manipulasi data (sebagai contoh: jika ada perubahan nama pelanggan, sistem harus meng-*update* ratusan baris nota transaksi secara bersamaan yang sangat rawan *error*).

2. Mengapa diperlukan relasi antar tabel? Jawab: Relasi yang diikat oleh kunci tamu (*Foreign Key*) berfungsi untuk menegakkan Integritas Referensial (*Referential Integrity*). Hal ini memastikan validitas data secara absolut. Contohnya: menu yang masuk ke dalam nota transaksi terjamin benar-benar eksis di tabel menu utama, dan pembeli yang tercatat terdaftar secara valid di tabel pelanggan.

3. Mengapa tabel detail transaksi menggunakan relasi ke tabel transaksi dan tabel item? Jawab: Secara logika bisnis, hubungan antara nota transaksi dan katalog menu adalah *Many-to-Many* (satu nota bisa memuat banyak ragam menu, dan satu menu bisa dibeli di banyak nota yang berbeda). Tabel detail_transaksi berfungsi sebagai jembatan untuk memecah relasi kompleks tersebut menjadi dua struktur *One-to-Many*. Pendekatan ini memungkinkan sistem untuk mencatat atribut spesifik seperti jumlah kuantitas beli dan kalkulasi subtotal per item dengan akurat.

4. Apa risiko jika semua data transaksi digabung dalam satu tabel besar? Jawab: Risiko operasional utamanya adalah *Update Anomaly* dan *Insert Anomaly*. Jika terdapat menu baru yang belum memiliki riwayat pembelian, datanya tidak dapat dimasukkan ke dalam sistem karena kolom transaksinya masih kosong. Sebaliknya, jika terjadi perubahan harga pada satu menu, *engine database* harus menyapu dan meng-*update* ribuan baris data histori transaksi lama secara manual yang membebani kinerja server.

5. Apa fungsi dua tabel tambahan yang dibuat sendiri? Jawab:

- **Tabel voucher:** Berfungsi memfasilitasi skenario komersial kantin untuk merekam data promosi, kode diskon, dan kuota pemakaian guna mendorong minat beli mahasiswa.
- **Tabel rating_menu:** Berfungsi sebagai modul *feedback* independen yang menyimpan skor penilaian (1-5) beserta ulasan dari pelanggan, yang ditujukan untuk pengawasan mutu layanan (*quality control*) bagi masing-masing *tenant* kuliner.

B. ANALISIS CONSTRAINT

1. Primary Key Jawab: *Primary Key* berfungsi sebagai identitas yang mutlak dan unik untuk setiap baris data di dalam sebuah tabel. Dalam basis data ini, *Primary Key* diterapkan pada seluruh 11 entitas tabel. Penggunaan aturan ini menjamin ketiadaan duplikasi baris data ganda dan menjadi parameter acuan utama saat melakukan manuver relasi (*JOIN*).

2. Foreign Key Jawab: Digunakan untuk mengaitkan *Primary Key* antar tabel dengan mengaktifkan aturan bawaan seperti ON DELETE CASCADE atau ON DELETE SET NULL. Constraint ini berfungsi memblokir penghapusan data induk yang masih memiliki transaksi, guna mencegah munculnya anomali data yatim piatu (*orphaned data*).

3. Unique Jawab: Constraint *Unique* menjamin bahwa seluruh data di dalam sebuah kolom tidak boleh memiliki entri yang sama persis. Parameter ini diimplementasikan pada data *nim* pelanggan dan *kode_voucher* agar sistem secara otomatis menolak dan memblokir *input* identitas yang terindikasi duplikat.

4. Not Null Jawab: Memaksa kolom atribut vital (seperti *nama_menu* dan *harga*) agar mutlak diisi oleh pengguna atau kasir saat entri data. Kolom dengan aturan ini menolak penyimpanan baris jika nilainya dibiarkan hampa (kosong).

5. Default Jawab: Memberikan nilai parameter bawaan secara otomatis jika *user* tidak mendefinisikannya pada perintah *insert*. Contoh penerapannya adalah DEFAULT 0 pada kolom *stok barang* dan CURRENT_TIMESTAMP untuk merekam stempel waktu nota pesanan secara mandiri oleh sistem.

6. Check Jawab: Mengawal integritas logika matematika bisnis. Contohnya klausul CHECK ($\text{harga} \geq 0$) agar sistem menolak entri menu dengan nominal harga minus/negatif, serta CHECK ($\text{skor} \geq 1$ AND $\text{skor} \leq 5$) agar rentang penilaian ulasan kepuasan mahasiswa tetap berada pada skala yang rasional.

C. ANALISIS QUERY

1. Item Paling Laris

- **Tujuan:** Mengidentifikasi menu dengan akumulasi kuantitas penjualan paling tinggi.
- **Tabel:** *menu*, *detail_transaksi*
- **Jenis Query:** JOIN, GROUP BY, SUM(), ORDER BY DESC, LIMIT 1
- **Makna Hasil:** Memberikan rekomendasi data faktual bagi *tenant* mengenai produk andalan (*hero product*) yang ketersediaan stok bahan bakunya harus diprioritaskan setiap hari.

2. Pelanggan dengan Belanja Terbesar

- **Tujuan:** Melacak mahasiswa yang menghasilkan pemasukan tertinggi bagi operasional kantin.
- **Tabel:** *pelanggan*, *transaksi*
- **Jenis Query:** JOIN, GROUP BY, SUM(), ORDER BY DESC, LIMIT 1
- **Makna Hasil:** Membantu manajemen kantin mengidentifikasi konsumen loyal (VIP) yang potensial untuk mendapatkan *reward* atau distribusi program promosi *voucher* secara eksklusif.

3. Item yang Belum Pernah Terjual

- **Tujuan:** Mencari entitas produk yang menganggur dan tidak memiliki riwayat transaksi sama sekali.
- **Tabel:** *menu*, *detail_transaksi*
- **Jenis Query:** Subquery NOT IN
- **Makna Hasil:** Menjadi landasan evaluasi bisnis bagi *tenant* untuk mempertimbangkan eliminasi (*delisting*) menu tersebut dari katalog atau melakukan perombakan resep dan harga karena kurang diminati pasar.

4. Transaksi di Atas Rata-rata

- **Tujuan:** Menemukan rekam nota pesanan yang nilai transaksinya melampaui rata-rata pendapatan normal.
- **Tabel:** transaksi
- **Jenis Query:** Subquery dalam kondisi WHERE ... > (SELECT AVG(...))
- **Makna Hasil:** Berguna untuk mendeteksi pola pembelian skala besar (grosir/pesanan organisasi kampus) guna analisis lonjakan permintaan logistik di periode waktu tertentu.

5. Stok Kritis

- **Tujuan:** Memberikan alarm inventaris pada menu yang ketersediaannya nyaris habis.
- **Tabel:** menu
- **Jenis Query:** Query operasional dasar dengan kondisi WHERE stok < 10
- **Makna Hasil:** Bertindak sebagai indikator logistik *real-time* yang krusial agar pihak penyewa lahan (*tenant*) segera melakukan restock bahan mentah sebelum menolak pesanan mahasiswa.

D. ANALISIS VIEW

1. Tujuan pembuatan setiap view Jawab: Untuk menyembunyikan kompleksitas sintaks SQL yang rumit (*Multiple-JOIN*) dan menyederhanakannya menjadi satu antarmuka tabel bayangan (*virtual*). Tabel ini sangat praktis untuk dipanggil berulang kali guna efisiensi penyusunan pelaporan (*reporting*) harian.

2. Tabel asal dari setiap view Jawab:

- *view_menu_lengkap* bersumber dari agregasi tabel menu, kategori_menu, dan tenant.
- *view_laporan_transaksi* bersumber dari agregasi tabel transaksi, pelanggan, dan kasir.
- *view_performa_tenant* bersumber dari agregasi tabel detail_transaksi, menu, dan tenant.

3. Manfaat view dalam penyajian laporan Jawab: Secara operasional, View mempercepat akses ekstraksi informasi bagi manajemen tanpa harus memahami kompleksitas relasi di latar belakang. Dari aspek kepatuhan, View bertindak sebagai filter keamanan arsitektur untuk menyembunyikan atau memagari kolom data privasi spesifik (seperti NIM atau email mahasiswa) agar staf pembaca laporan tidak terpapar data sensitif yang melampaui batas otorisasi mereka.

E. ANALISIS TRIGGER

1. Kapan trigger berjalan? Jawab: Trigger 1 (*trg_arsip_menu_hapus*) dieksekusi secara instan AFTER DELETE (tepat setelah ada entitas menu yang dihapus). Trigger 2 (*trg_kurangi_stok*) dieksekusi AFTER INSERT (tepat setelah ada baris faktur pesanan baru yang masuk ke tabel detail_transaksi).

2. Tabel apa yang terdampak trigger? Jawab: Trigger 1 mendelegasikan dan memasukkan data cadangan ke tabel *menu_hapus*. Trigger 2 mengintervensi dan memodifikasi (*update*) kolom stok di tabel menu.

3. Keuntungan penggunaan trigger Jawab: Mengotomatiskan alur komputasi logistik dan sinkronisasi arsip mutlak dari dalam tingkat inti (*kernel*) basis data. Pendekatan ini meningkatkan efisiensi peladen dan memusnahkan potensi *Race Condition*—fenomena tumpang

tindih pembacaan stok saat terjadi antrean *input* faktur dari banyak terminal kasir di jam makan siang yang padat.

4. Risiko penggunaan trigger jika salah membuat logika Jawab:

Mengingat eksekusinya yang bersifat otomatis dan tersembunyi (di *background*), cacat logika operator matematika pada *trigger* (misalnya: pengurangan stok tertukar dengan penambahan) akan merusak seluruh akurasi perhitungan inventaris secara massal dan senyap setiap kali ada transaksi yang berjalan.

5. Bukti hasil sebelum dan sesudah trigger berjalan Jawab:

Berdasarkan pengujian empiris, terbukti saat sintaks INSERT ditembakkan pada *detail_transaksi* dengan jumlah pembelian 3 item, algoritma *trigger* langsung merespon dan memotong nilai atribut stok pada tabel menu dengan ID terkait sebanyak 3 angka secara otomatis, murni tanpa campur tangan eksekusi sintaks UPDATE secara manual dari *user*.

F. ANALISIS HAK AKSES (DCL)

1. Mengapa user hanya diberi hak SELECT dan INSERT? Jawab:

Konfigurasi keamanan ini mengadopsi pedoman perlindungan *Least Privilege Principle*. Secara struktural, ruang lingkup pekerjaan seorang kasir kantin hanya menuntut interaksi penciptaan faktur nota baru (INSERT) dan membaca katalog referensi harga (SELECT). Mereka tidak difasilitasi pendelegasian wewenang yang melampaui kebutuhan teknis tersebut.

2. Mengapa user tidak diberi hak DELETE? Jawab: Pembatasan ini diterapkan untuk memutus rantai kerentanan terhadap skenario kecurangan operasional (*fraud*). Kasir yang menyimpang dapat memanfaatkan izin penghapusan (DELETE) di akhir *shift* untuk menyingkirkan riwayat nota pesanan secara permanen, menjadikannya modus manipulasi untuk mengambil uang kas tunai secara ilegal tanpa meninggalkan jejak ketidakseimbangan pada sistem finansial.

3. Perbedaan hasil sebelum dan sesudah REVOKE Jawab: Sebelum status perizinan dicabut, pengguna terminal kasir dapat dengan leluasa mengeksekusi *input* pesanan. Namun, dalam hitungan milidetik sesudah perintah REVOKE dijalankan, mesin MariaDB langsung melumpuhkan otoritas terminal tersebut. Sistem menolak dan memblokir seluruh upaya modifikasi data yang diakhiri dengan peringatan penolakan akses *ERROR 1142: Access Denied*.

4. Pentingnya DCL dalam keamanan database Jawab: DCL berperan vital dalam membangun parameter lapisan benteng administratif lapis pertama. Penerapannya menggaransi kerahasiaan informasi, mengunci rekam jejak finansial operasional dari sabotase orang dalam (*insider threat*), serta memastikan sistem tata kelola kantin tunduk pada regulasi perlindungan keutuhan data.

BAB XII

ANALISA DAN KESIMPULAN

A. ANALISA

Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi praktikum yang telah saya lakukan, desain *database* Sistem Transaksi Kantin Kampus ini terbukti telah beroperasi memenuhi standar normalisasi arsitektur basis data relasional yang sangat komprehensif. Pemisahan skema ke dalam tabel-tabel utama fungsional—seperti entitas katalog menu, profil pelanggan, referensi *tenant*, dan faktur transaksi—sukses mereduksi kerentanan redundansi (pengulangan) penyimpanan data dan membumihanguskan potensi anomali inkonsistensi saat pembaruan data dilakukan. Penerapan serangkaian parameter *Constraint* terstruktur yang meliputi *Primary Key*, *Foreign Key*, *Unique*, *Not Null*, *Default*, dan *Check* telah mendemonstrasikan keandalan tinggi dalam menjaga pilar Integritas Referensial (*Referential Integrity*). Melalui dinding pertahanan relasional ini, mesin pangkalan data secara mutlak menolak injeksi entri informasi yang korup atau tidak rasional, seperti pendaftaran transaksi dengan identitas pelanggan fiktif maupun penetapan batas harga jual yang dapat merugikan ekosistem komersial kantin.

Dari perspektif komputasi analitik dan pelaporan wawasan, pelibatan operasi penggabungan (*JOIN*) dan kueri bersarang (*Subquery*) menaikkan kapabilitas basis data dari sekadar media arsip menjadi instrumen intelijen pengolah metrik bisnis strategis. Kemampuan sistem untuk mengekstraksi konklusi operasional secara *real-time*—mulai dari identifikasi manuver penjualan *tenant* penyumbang omzet tertinggi, pemeringkatan popularitas metode pembayaran nirtunai QRIS, hingga pemetaan sirkulasi pemakaian program *voucher*—mengukuhkan bahwa infrastruktur pangkalan data ini sangat adaptif dalam menyokong proses audit dan pengambilan keputusan taktis (*Decision Support System*) oleh manajemen koperasi kampus. Penyerdehanaan jalur baca melalui objek *Virtual Table* (*VIEW*) juga terbukti krusial untuk membungkus kerumitan sintaks analitik yang tebal menjadi satu lapisan laporan siap saji yang efisien, sekaligus mengaburkan tampilan data-data privasi individual dari pihak yang tidak memiliki otorisasi penuh.

Lebih jauh, analisis pada implementasi fitur otomasi tingkat lanjut mengekspos bahwa *database* ini bukan sekadar ekosistem penyimpan yang statis, melainkan arsitektur yang hidup, presisi, dan dapat mempertahankan integritasnya sendiri (*self-sustaining*). Transformasi metode kalkulasi pergerakan barang ke dalam mekanisme *TRIGGER* sukses meringankan beban *backend software*; sistem menggaransi eksekusi pemotongan variabel stok secara absolut dan memindahkan *log* jejak menu yang tersingkir ke dalam rak arsip *menu_hapus* sepenuhnya di tingkat server belakang layar, menghapus variabel *human-error* kasir secara permanen. Puncak hierarki keamanan sistem didemonstrasikan melalui kepatuhan terhadap regulasi tata kelola hak akses *Data Control Language* (DCL). Penggunaan kendali granular *GRANT* dan pemutusan hak *REVOKE* pada terminal *user* memvalidasi konsep keamanan bersyarat *Least Privilege Principle*, memberangus segala potensi manipulasi maupun kerusakan catatan ekonomi (*fraud*) dari elemen internal pengelola operasional.

B. KESIMPULAN

Konklusi holistik dari pengerjaan proyek *workshop* basis data ini menyimpulkan bahwa rancang bangun sistem manajemen rekam jejak untuk Transaksi Kantin Kampus telah sukses dipetakan, diimplementasikan, serta divalidasi kinerjanya sesuai dengan parameter standar *Relational Database Management System* (RDBMS) skala industri. Keseluruhan topologi yang ditopang oleh 11 entitas tabel telah melebur menjadi satu kerangka logis yang solid tanpa mendapati kendala kerusakan referensial. Rangkaian uji coba komprehensif yang melibatkan operasi *Data Definition* (DDL), manipulasi perekaman (DML), pengolahan kalkulasi matematis agregat, hingga kompresi penyajian analitik lintas tabel, seluruhnya sanggup dieksekusi secara mulus oleh mesin tanpa cacat logika serta selalu membuahkan luaran akurasi informasi yang presisi.

Arsitektur pangkalan data yang dikonstruksi dalam *project* ini terbukti memiliki struktur fondasi penopang yang tangguh, memiliki kemandirian otomatisasi inventaris yang cerdas, dan dilindungi oleh tameng otorisasi keamanan akses berlapis. Dengan kehadiran penjaga gawang validasi otomatis (*Trigger*) serta barikade penguncian hak operasi terminal kasir (DCL), ekosistem Kantin Kampus dimungkinkan untuk mendata ribuan sirkulasi transaksinya secara aktual (*real-time*) di masa puncak kesibukan, dengan probabilitas kerusakan integritas data yang terkalibrasi mendekati angka nol mutlak. Menuju pada tahap eskalasi berikutnya, struktur pangkalan data ini memiliki sifat fundamental yang sangat luwes dan independen, sehingga siap sedia untuk disambungkan (diintegrasikan) dengan berbagai skrip bahasa pemrograman mutakhir demi membangun antarmuka aplikasi *Point of Sale* (POS) modern maupun portal *Dashboard* Eksekutif yang interaktif bagi pihak direksi manajemen kampus.